

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

Roomie*Match*

INFORME DE AVANCES TÉCNICOS

CONSOLIDADO SPRINT 2 Y SPRINT 3

PROYECTO

Plataforma Relacional
de Co-vivienda
Universitaria

MATERIA

Proyecto Integrador

INTEGRANTES

Anderson Fabian
González
Ivan Piñeres Lopes
Jhon Duque

PROFESOR

Avilio Villamizar

FECHA

7 de Mayo de 2026

Pamplona, Colombia

Sprint 2: Lógica Habitacional

El Sprint 2 se centró en la transición del sistema hacia un modelo operativo capaz de gestionar la oferta y demanda de vivienda en la ciudad de Pamplona. Se implementó el ciclo de vida completo de las publicaciones (CRUD) y la infraestructura geoespacial necesaria para garantizar la seguridad de los estudiantes.

1.1 Diagrama de Casos de Uso (Core)

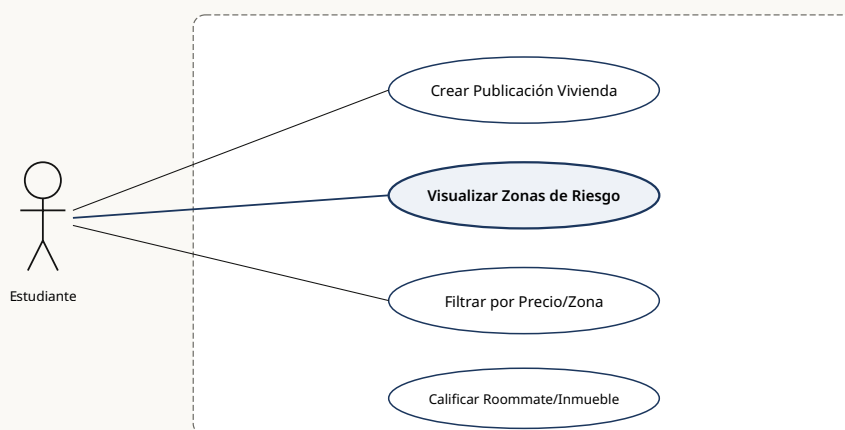


Figura 1. Modelo de interacciones para la gestión de vivienda y mapas de seguridad.

1.2 Integración GIS (Leaflet + GeoJSON)

Se ha integrado la librería **React-Leaflet** para representar cartográficamente los sectores de Pamplona. La base de datos SQLite almacena los polígonos de los barrios en formato GeoJSON, permitiendo:

- ✓ **Zonificación Dinámica:** Representación de niveles de riesgo (Verde, Amarillo, Rojo) basada en datos históricos de seguridad.
- ✓ **Geolocalización:** Uso de `useMapEvents` para que el usuario asigne la ubicación exacta de su inmueble mediante un marcador.

1.3 Algoritmo de Coincidencias (Version 1.0)

El motor de matching básico calcula un **Afinity Score** comparando atributos categóricos de convivencia. El cálculo se realiza mediante una intersección de conjuntos de hábitos (Fumar, Mascotas, Ruido, Horarios) con una complejidad temporal de $O(N)$.

Sprint 3: Perfiles y Gobernanza

El Sprint 3 se enfocó en cerrar el ciclo de confianza del sistema mediante herramientas administrativas y la preparación para análisis de datos avanzado. Se implementó el dashboard de control y se integró la infraestructura base para futuros servicios de Inteligencia Artificial.

2.1 Diagrama de Secuencia: Verificación de Usuario

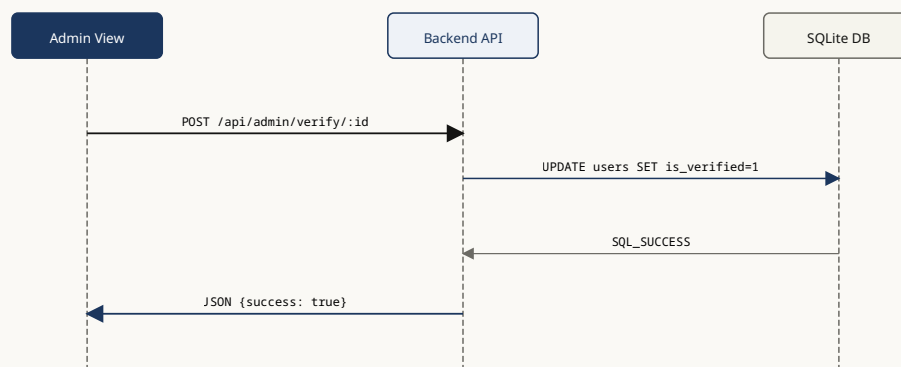


Figura 2. Flujo de verificación manual de usuarios por parte del rol administrador.

2.2 Integración de Infraestructura Gemini AI

A diferencia de una implementación puramente basada en reglas, en el Sprint 3 se ha **integrado la arquitectura de Google Generative AI** (SDK `@google/genai`) como base para el procesamiento de lenguaje natural.

Avance de Integración:

Se ha configurado el "scaffolding" necesario en `vite.config.ts` y las variables de entorno para consumir la API de Gemini. Esto permite que el sistema ya cuente con la capacidad técnica de:

- ✓ Analizar descripciones de viviendas para extraer reglas implícitas.
- ✓ Generar resúmenes inteligentes de perfiles para el matching.
- ✓ Validar la coherencia de los comentarios y ratings mediante modelos de lenguaje.

2.3 Gobernanza y Administración

Se implementó la ruta `/admin` protegida por privilegios de correo institucional administrativo. Desde este panel se gestiona la lista completa de usuarios y se otorga el "check" de verificación, elemento vital para la reputación de la plataforma.